UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DEL PERÚ

# GUIA DE ENTREGABLE N°5

## CASO 3:

Lesión medular por proyectil / paraplejia


**INTEGRANTES:**

Quezada Ponciano, Nadya Lyz

Peñaloza Díaz, Matias Alejandro

Silva Avileno, Fabiana Valery

Palacin Hilario, Jeanpierre

Ramirez Rodriguez, Alexandra

Fajardo Peña, Edwin José Guillermo


## ÍNDICE:


1) Identificación de la necesidad
2) Búsqueda de Patentes
3) Reflexión Final
4) Referencias Bibliográficas

1. Identificación de la necesidad

La necesidad que prioriza el paciente es de la maximización de la autonomía funcional para AVD y su mayor independencia para la locomoción en su silla de ruedas. Esta nace a partir de que, a pesar de que su pronóstico neurológico es malo, entendemos por la literatura que el potencial rehabilitación funcional a nivel C7 es alto con el fin de lograr que el paciente deje de depender de terceros. El entrenamiento analítico de la musculatura conservada compensa la ausencia de control del tronco inferior.

A nivel funcional, al tener activados los músculos dorsales, los pectorales y en especial el tríceps braquial, en la zona de la extensión del codo, permite la opción de manejar la palanca mecánica para transferencias de forma independiente. Esta conservación de la extensión del codo al hacer estas maniobras permite que el paciente también sea capaz de realizar sus actividades de autocuidado, vestido y alimentación sin mucha intervención de su familia.

En el aspecto psicosocial, el lograr que se mueva libremente y con autonomía, ayudaría a formar una mejor visión de sí mismo, en donde no se sienta como una carga y poco a poco a integrarse de nuevo a una vida productiva y a la adaptación psicosocial.

Como necesidad inmediata; tenemos el aprendizaje para realizar transferencias seguras y de manejo básico de la silla de ruedas para evitar el encamamiento; como de gran valor, tenemos el reentrenamiento para las actividades en su vida diaria, reduciendo la carga que siente tener a sus cuidadores; y como mediano plazo, el acondicionamiento físico para evitar lesiones por sobreuso en hombros y muñecas al ser su principal forma de movilización.

2. Búsqueda de patentes
   a. Patente 1

**Número de patente / Publicación:** ES2804085T3
**Título:** Sistema de asistencia de movimiento para sillas de ruedas
**Inventores:** Mark Richter
**Año de publicación:** 2021
**Entidad solicitante:** MAX MOBILITY, LLC
**Resumen funcional:**
Es un sistema que se acopla a la silla de ruedas manual, incorporando una rueda motorizada con rodillos laterales, permitiendo asistencia en la propulsión. Reduce el esfuerzo físico del usuario y mejora la maniobrabilidad, de este modo se mantiene el uso manual con apoyo durante el desplazamiento [1].
**Aspectos innovadores:**
- Uso de rueda con rodillos laterales
- Sistema pivotante desmontable
- Propulsión manual + asistencia eléctrica
- Múltiples interfaces de control
- Mejor movilidad en trayectorias curvas/radiales

**Limitaciones o vacíos:**
- No propone una interfaz de control avanzada
- Aumento de peso y complejidad del sistema
- Requiere batería
- Únicamente reduce el esfuerzo físico
- No se centra en usuario con limitaciones severas en manos

**Relación con la necesidad:**
Se relaciona al mejorar la movilidad y reducir el esfuerzo físico del usuario al usar su silla de ruedas. Sin embargo, no se centra de forma directa en la optimización del control del movimiento con ayuda de interfaces intuitivas. Esto evidencia una oportunidad de mejora mediante el uso de sistemas de control más intuitivos, como joysticks o interfaces táctiles.

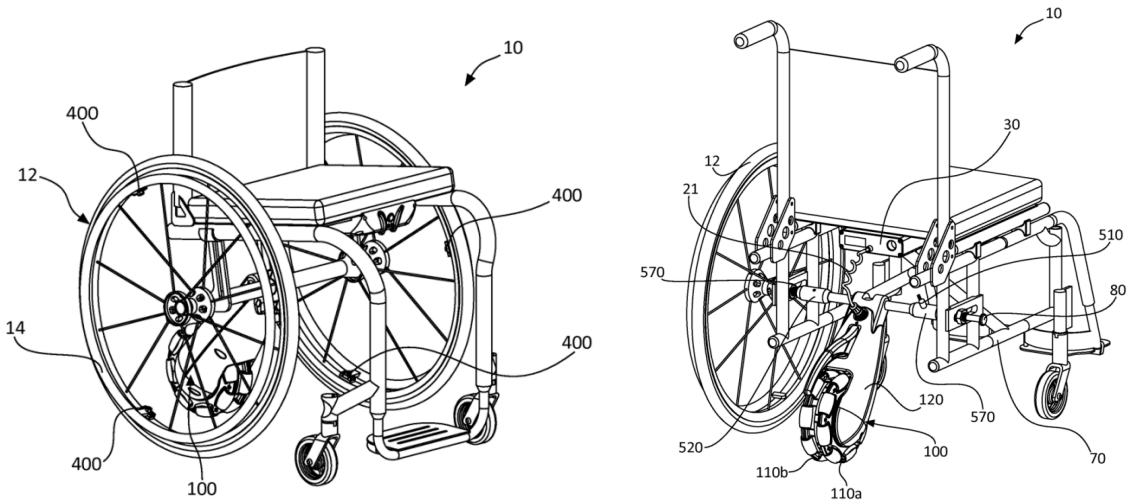



**Figura 1.** Sistema de asistencia de movimiento para sillas de ruedas

b. Patente 2

**Número de patente / Publicación:** US20160361213A1

**Título:** Joint Movement Detection Device and System for Coordinating Motor Output with Manual Wheelchair Propulsion (Sistema de detección de movimiento articular para coordinar la asistencia motorizada con la propulsión manual de una silla de ruedas)

**Inventores:** Stephen C. Golden Jr.

**Año de publicación:** 2016

**Entidad solicitante:** Stephen C. Golden Jr.

**Resumen funcional:**

Es un sistema que detecta los movimientos de articulaciones como el codo o la muñeca durante el uso de la silla de ruedas manual. Estos movimiento sirven para activar y coordinar la asistencia motorizada, logrando una respuesta del motor acorde al movimiento del usuario y se mejore el desplazamiento sin usar controles manuales tradicionales [2].

**Aspectos innovadores:**

- Detecta movimiento articular
- Control del motor basado en movimiento naturales
- Coordinación entre propulsión manual y asistencia eléctrica
- Portátil y adaptable al cuerpo
- Reducción del uso de botones o controles tradicionales

**Limitaciones o vacíos:**

- Depende de movilidad en articulaciones superiores
- Precisión menor a interfaces similares a un joystick
- Calibración de sensores necesaria
- Complejidad de aprendiza
- Sin interfaz visual o táctil directa

**Relación con la necesidad:**

Se relaciona al facilitar el control de la silla de ruedas mediante movimientos naturales, logrando una reducción del esfuerzo y de la dependencia de controles manuales. No obstante, la efectividad depende de la movilidad del codo o la muñeca, lo cual limita su uso en usuarios con mayor compromiso motor. Esto evidencia la necesidad de desarrollar sistemas de control más accesibles e intuitivos, como interfaces tipo joystick o táctiles.

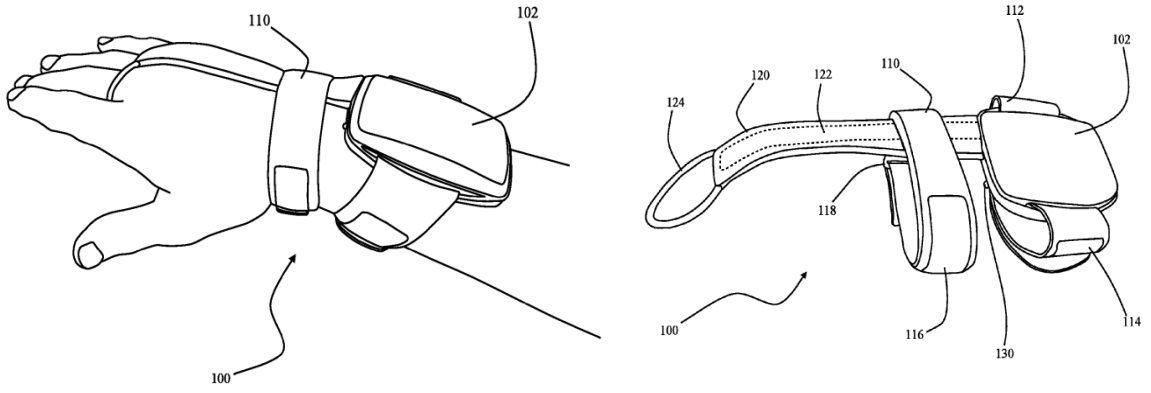



**Figura 2.** Joint Movement Detection Device and System for Coordinating Motor Output with Manual Wheelchair Propulsion

c. Patente 3

**Número de patente / Publicación:** US11590039B1

**Título:** Wheelchair propulsion assist device

**Inventores:**John W. Britz

**Año de publicación:2023**

**Entidad solicitante:**

**Resumen funcional:**

Se trata de un dispositivo mecánico que se acopla a una silla de ruedas manual y utiliza un sistema de palancas para facilitar la propulsión. El usuario aplica fuerza mediante movimientos más amplios del brazo, lo que reduce la necesidad de fuerza en las manos y muñecas, mejorando la eficiencia del desplazamiento. [3]

**Aspectos innovadores:**

-Uso de palancas en lugar del aro tradicional
-Disminución del esfuerzo en manos y muñecas
-Mejora de la eficiencia en la propulsión
-Sistema acoplable a sillas de ruedas existentes
-Diseño mecánico simple (potencialmente de bajo costo)

**Limitaciones o vacíos:**

-Requiere coordinación de movimientos del brazo
-Puede necesitar adaptación o entrenamiento
-No incluye sistema de prevención de úlceras
-No aborda la comodidad en sedestación prolongada
-Puede ser menos práctico en espacios reducidos

**Relación con la necesidad:**

Esta patente se relaciona directamente con la necesidad del paciente de reducir el esfuerzo al movilizarse en silla de ruedas, debido a la debilidad en manos y muñecas. Sin embargo, no aborda problemas adicionales como la prevención de úlceras por presión ni la adaptación a terrenos irregulares, lo que evidencia la necesidad de una solución más integral.

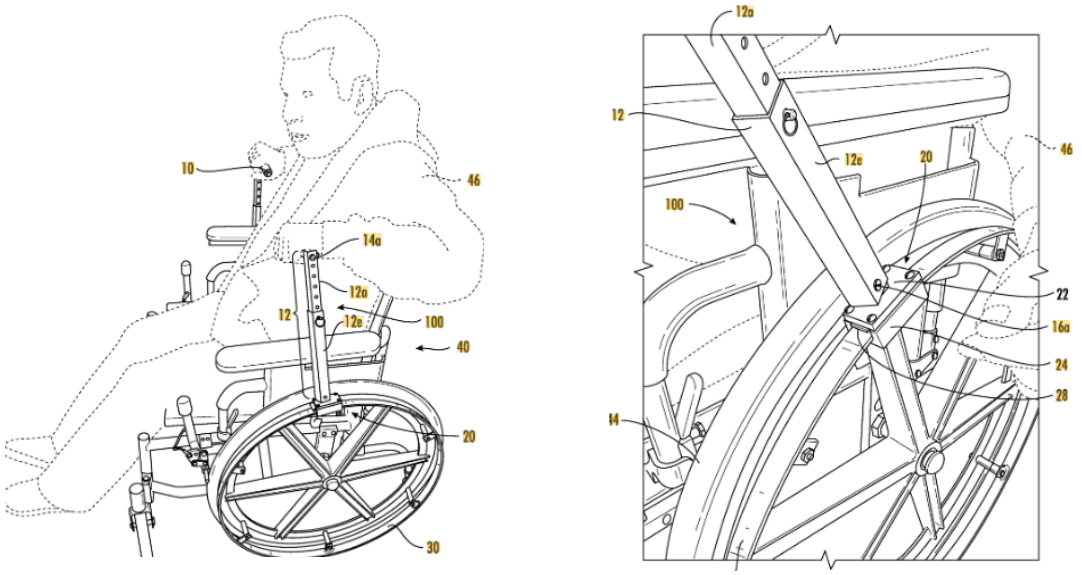



**Figura 3.** Wheelchair propulsion assist device

d. Patente 4

**Número de patente / Publicación:** US20130008732A1
**Título:** Motion-Based Power Assist System for Wheelchairs
**Inventores:** W. Mark Richter
**Año de publicación: 2013**
**Entidad solicitante:**
**Resumen funcional:**
Este sistema detecta el movimiento que realiza el usuario al intentar propulsar la silla de ruedas y activa automáticamente un motor de asistencia. De esta manera, se amplifica la fuerza aplicada, reduciendo el esfuerzo físico necesario para el desplazamiento.[4]

**Aspectos innovadores:**
-Detección automática del movimiento del usuario
-Activación inteligente de asistencia motorizada
-Reducción significativa del esfuerzo físico
-Mejora de la eficiencia en desplazamientos largos
-Integración entre propulsión manual y asistencia eléctrica

**Limitaciones o vacíos:**
-Mayor costo por componentes electrónicos y motor
-Requiere batería y mantenimiento
-Puede ser complejo para usuarios con bajo manejo tecnológico
-No incluye soluciones para prevención de úlceras
-No mejora directamente la comodidad del asiento

**Relación con la necesidad:**
Este proyecto va a la necesidad de facilitar la movilidad del paciente al reducir el esfuerzo requerido para propulsar la silla de ruedas. Sin embargo, su dependencia de tecnología más compleja y su falta de enfoque en la prevención de úlceras o adaptación al terreno evidencian la necesidad de soluciones más accesibles e integrales.

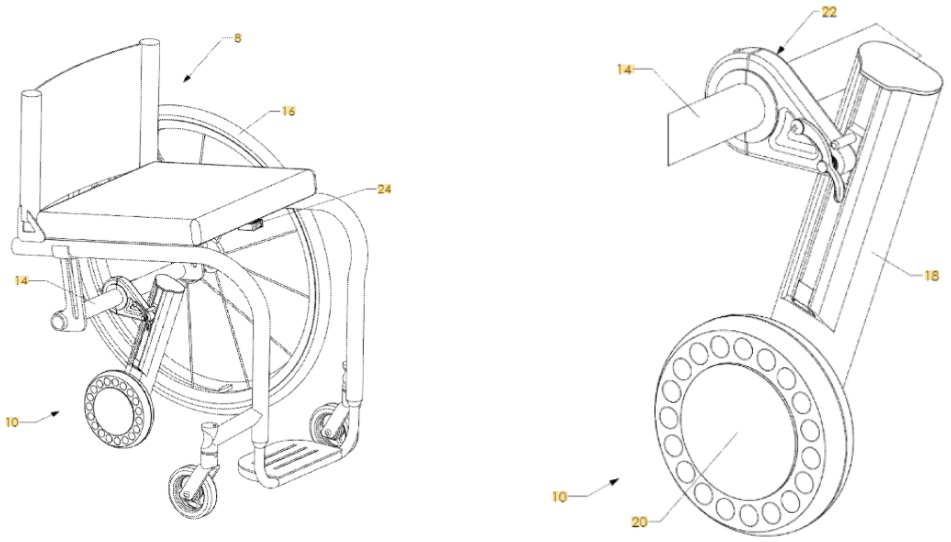



**Figura 4.** Motion-Based Power Assist System for Wheelchairs

e. Patente 5

**Número de patente / Publicación:** US10945899B2 / 16 de marzo de 2021

**Título:** *“Removable power assist for manual wheelchair” ESP: Asistencia eléctrica removible para silla de ruedas manual.*

**Inventores:** Evan Peskin, Vivek Nagar, Audrey Wilson y Jonathan Slavin.

**Año de publicación:** 2021

**Entidad solicitante:** Roda Fuutra LLC**.**

**Resumen funcional:**

Esta patente describe un dispositivo removible que convierte una silla de ruedas manual en una silla con asistencia eléctrica. El sistema utiliza un joystick, una fuente de energía, un motor y un rodillo de fricción retráctil que entra en contacto con la rueda de la silla para generar movimiento. Su objetivo es brindar asistencia motorizada sin perder la posibilidad de usar la silla de forma manual.

**Aspectos innovadores:**

El principal aporte es que no reemplaza completamente la silla manual, sino que se acopla a ella como un módulo removible. El rodillo de fricción transmite el movimiento directamente a la rueda, a diferencia de otros sistemas que dependen de motores en contacto con el suelo. Además, el usuario puede acoplar o desacoplar el rodillo, permitiendo alternar entre propulsión eléctrica y manual sin retirar todo el dispositivo. También mantiene la portabilidad y permite que la silla pueda seguir plegándose.

**Limitaciones o vacíos:**

A pesar que mejora la movilidad, no resuelve directamente el problema de las transferencias desde la silla hacia la cama, baño u otras superficies. También puede presentar limitaciones en superficies húmedas, con hielo, arena o aceite, debido al riesgo de deslizamiento del rodillo de fricción. La patente también menciona que puede no funcionar correctamente si se supera el peso máximo, la inclinación máxima o si la batería, motor, ruedas o componentes de agarre están dañados.

**Relación con la necesidad:**

En un usuario con lesión medular cervical a nivel C7, que conserva parte de la función de miembros superiores pero puede fatigarse o lesionarse por sobreuso de hombros y muñecas, este sistema permitiría reducir el esfuerzo requerido para desplazarse. No reemplaza el entrenamiento de transferencias ni de autocuidado, pero sí favorece la locomoción independiente, disminuye la dependencia de terceros y puede ayudar a conservar energía para otras actividades de la vida diaria.

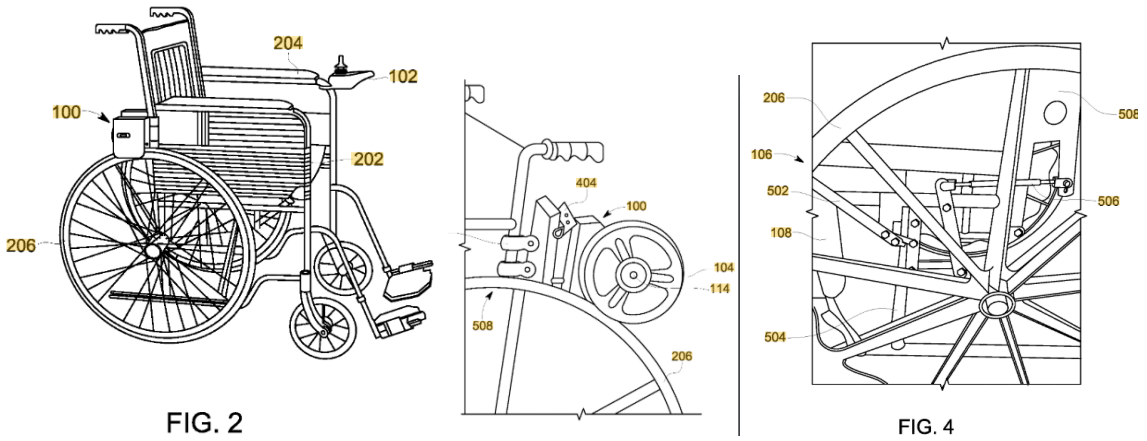



**Figura 5.** *Removable power assist for manual wheelchair*

f. Patente 6

**Número de patente / Publicación:** WO2011062306A1 / 26 de mayo de 2011.

**Título:** *“Manual wheelchair wheel and apparatus for controlling same” ESP: Rueda de silla de ruedas manual y aparato para controlarla.*

**Inventores:** Byun, Donghwan

**Año de publicación:** 2011

**Entidad solicitante:** Byun, Donghwan / solicitante individual.

**Resumen funcional:**

Esta patente describe una rueda para silla de ruedas manual con un sistema interno de engranajes en el cubo de la rueda. El mecanismo permite cambiar la velocidad de la fuerza aplicada por el usuario al aro de impulso y transmitirla hacia adelante o hacia atrás. Además, incorpora una función anti-retroceso, útil para evitar que la silla se desplace hacia atrás en ciertas condiciones.

**Aspectos innovadores:**

El aporte principal es que integra un sistema de engranajes planetarios dentro de la rueda, permitiendo modificar la transmisión de la fuerza sin transformar toda la silla en eléctrica. También incorpora embragues, una leva de cambio y un mecanismo anti-retroceso, lo que mejora el control durante la propulsión manual. Otro punto importante es que la rueda puede reemplazar ruedas existentes, por lo que busca adaptarse a sillas de ruedas manuales ya disponibles.

**Limitaciones o vacíos:** No resuelve directamente la transferencia del paciente desde la silla hacia la cama, baño u otra superficie. Tampoco elimina por completo el esfuerzo físico del usuario, ya que sigue dependiendo de la fuerza de miembros superiores. Además, al tener engranajes, embragues y mecanismos internos, podría requerir mantenimiento, aumentar el costo o no ser compatible con todos los modelos de silla de ruedas.

**Relación con la necesidad:**

Esta patente favorece la independencia del paciente al mejorar el control y la eficiencia de la propulsión en silla de ruedas manual. Su sistema anti-retroceso puede reducir el esfuerzo en miembros superiores y aumentar la seguridad durante el desplazamiento. Sin embargo, no resuelve directamente las transferencias desde la silla hacia otras superficies.

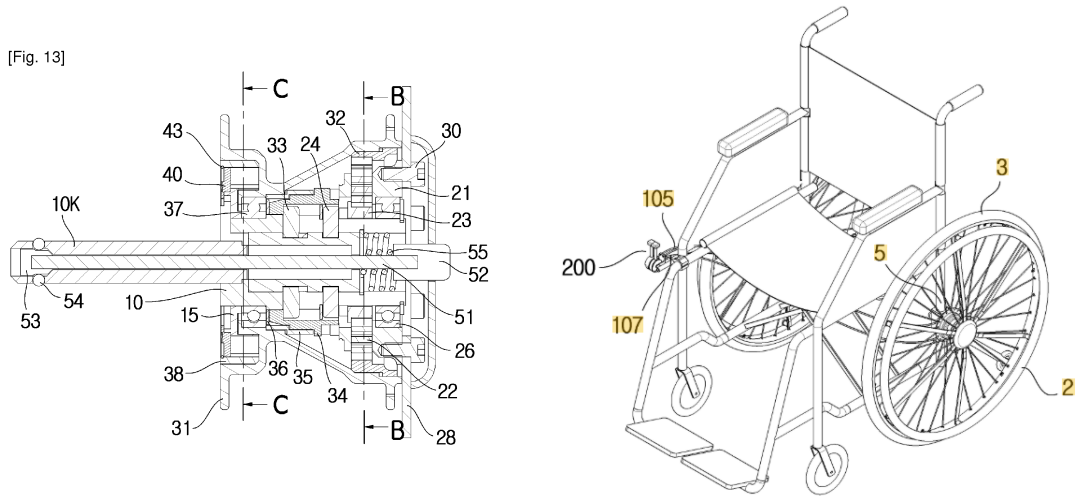



**Figura 6.** *Manual wheelchair wheel and apparatus for controlling same*

g. Patente 7

**Número de patente / Publicación:** WO/2015/176962

**Título:**SISTEMA DE FRENADO CAPAZ DE SER MONTADO EN UNA SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA , UNIDAD DE ASISTENCIA ELÉCTRICA Y SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA QUE INCLUYE DICHO SISTEMA.

**Inventores:** MOHAMMAD, Sami
GUERRA, Thierry-Marie

**Año de publicación:** 2015

**Entidad solicitante:** CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE [FR]/[FR]
3 rue Michel Ange
F-75016 Paris
Francia

UNIVERSITE DE VALENCIENNES ET DU HAINAUT-CAMBRESIS [FR]/[FR]
Le Mont-Houy
F-59313 Valenciennes
Francia

**Resumen funcional:** Es un sistema que combina control automático y manual para regular el frenado a través de 2 frenos hidráulicos de forma segura y precisa a través de un modulo que procesa señales y regula el frenado [7].

**Aspectos innovadores:** Su adaptabilidad frente a terrenos irregulares, así como su buena suspensión(amortiguamiento) y poco impacto en el usuario. Del mismo modo su principal aspecto innovador es la capacidad de elevarse que brinda al usuario la idea de estar de pie otra vez.

**Limitaciones o vacíos:** Depende completamente de la señal eléctrica y es sensible a

**Relación con la necesidad:** Asi como desplazarse necesita fuerza, el frenado manual genera una presión significativa sobre las articulaciones, especialmente en las muñecas. Así mismo fuerza el cuerpo a adoptar posturas que no son ideales.

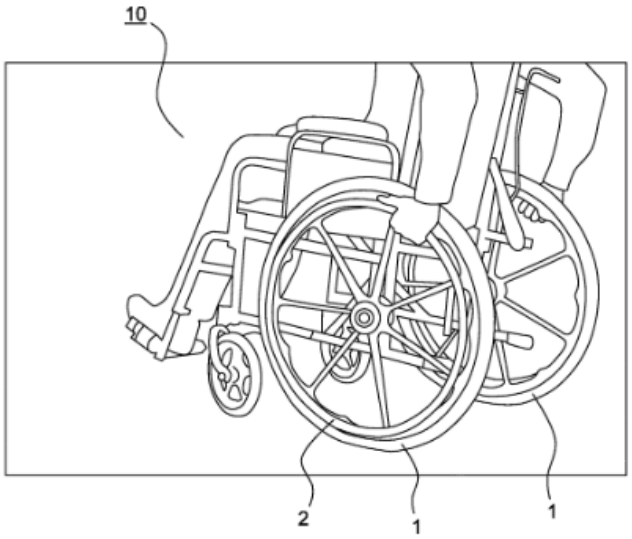



FIG.1

h. Patente 8

**Número de patente / Publicación:** 102612460

**Título: (EN)** Silla de ruedas propulsada por movimiento de remo que genera energía a partir de movimientos de remo en ambas direcciones.

**Inventores:** GBayne Christopher J barker Steven

**Año de publicación: 2012**

**Entidad solicitante:** Rota Mobility Inc.

**Resumen funcional:** Es una silla de ruedas tipo triciclo que se mueve con un movimiento parecido a remar, en lugar de empujar las ruedas con las manos. Este sistema aprovecha mejor la fuerza de los brazos, ya que funciona tanto al empujar como al jalar. [8]

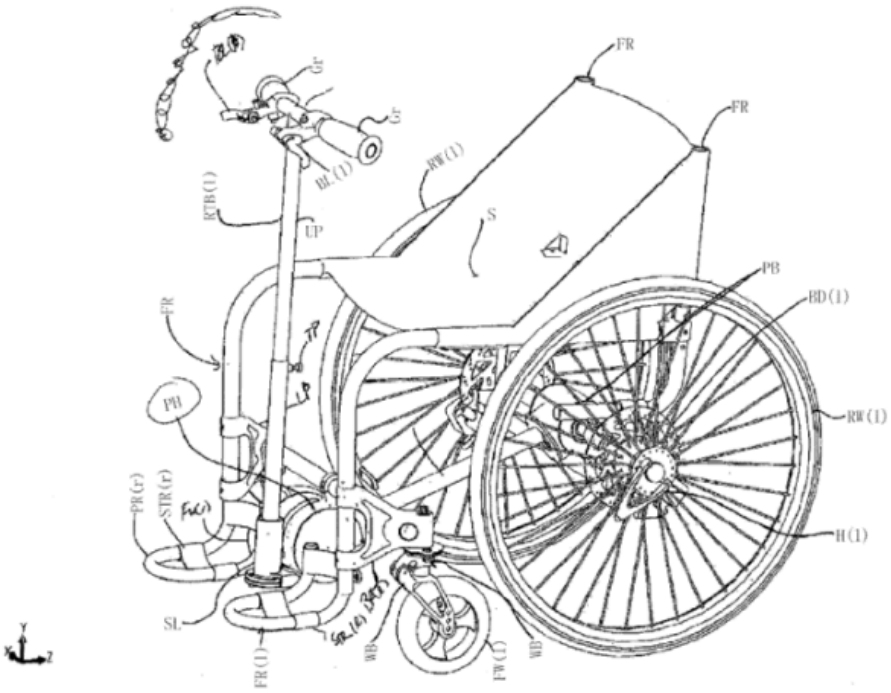
**Aspectos innovadores:** Usa el movimiento parecido al de remo para moverse, lo cual aprovecha mejor la fuerza de los brazos en vez de que la presión la realice la muñeca. Permite girar de manera sencilla.

**Limitaciones o vacíos:**

Necesita espacio, pues es más amplio y más difícil de transportar. No es muy practico en interiores. Del mismo modo se necesita practicar el movimiento de remo necesario para desplazarse.

**Relación con la necesidad:**

El paciente conserva su fuerza en brazos, pero no en manos y muñecas, este sistema encaja con la situación del paciente. Así mismo logra que se mantenga una postura estable.



i. Patente 9

**Número de patente / Publicación**: US5050695A

**Título:** Power attachment for wheelchair

**Inventores:** KLEINWOLTERINK JR HENRY

**Año de publicación:**

**Entidad solicitante:** KLEINWOLTERINK JR HENRY

**Resumen funcional:**

La patente trata sobre una unidad motorizada acoplable a una silla de ruedas convencional, que permite convertirla en una silla eléctrica sin necesidad de reemplazarla por completo.

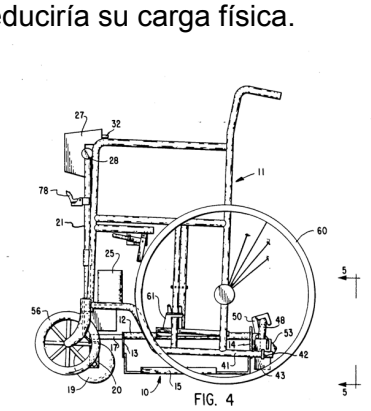
**Aspectos innovadores:** Tiene un sistema de acoplamiento acoplamiento y liberación fácil, utiliza un mecanismo de enganche automático y controles diseñados para personas con movilidad limitada en manos o brazos

**Limitaciones o vacíos:**

En la descripción no detalle sobre su adaptabilidad en terrenos irregulares, aunque no se debe reemplazar la silla por completo si debe ser modificada (colocar una barra transversal)

**Relación con la necesidad:**

El usuario posee movilidad en los miembros superiores reducida, por lo que este dispositivo reduciría su carga física.



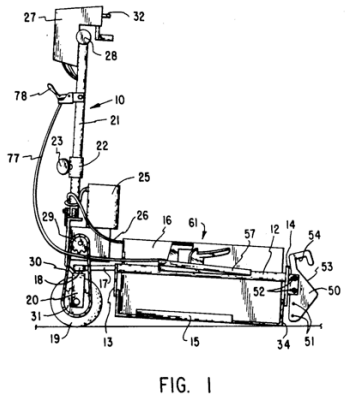




**Figura 9.** *Power attachment for wheelchair*

j. Patente 10

**Número de patente / Publicación:** CN201185992Y

**Título:** Electric wheelchair

**Inventores:** QIGANG HUANG

**Año de publicación:** 2009

**Entidad solicitante:** QIGANG HUANG

**Resumen funcional:**

Es una silla de ruedas eléctrica multifuncional que permite adoptar tres posturas principales (sentado, acostado y de pie). Posee un sistema de motores, barras articuladas y actuadores eléctricos (push rods). que permiten transformar la posición del usuario de manera autónoma.

**Aspectos innovadores:**

Tres posturas funcionales en un mismo dispositivo, el uso de actuadores eléctricos coordinados que permiten cambios de postura autónomos. Permite una transferencia cama-silla al ajustar la altura de la silla. Además apoya a una rehabilitación activa (permite al usuario ponerse de pie, lo que ayudaría a evitar el aumento de rigidez)

**Limitaciones o vacíos:** Se debe evaluar la parte de seguridad del paciente al momento del cambio de posiciones para evitar accidentes.

**Relación con la necesidad:**

Permite al usuario tener una mayor independencia en diversas actividades, al ser cambios automatizados reduce el esfuerzo físico del usuario.

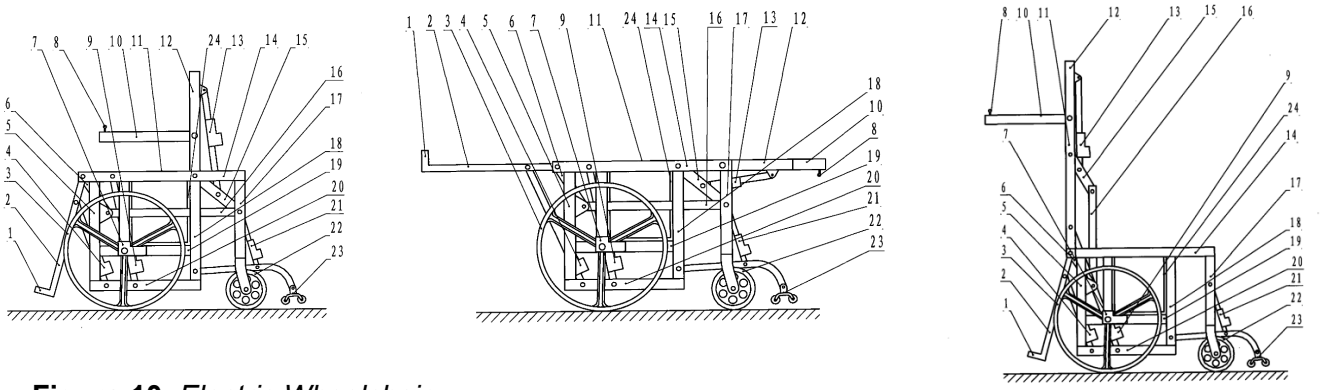


**Figura 10.** *Electric Wheelchair*

k. Patente 11

**Número de patente / Publicación:** US20030127261

**Título:** Wheelchair mobility system and method (Sistema de movilidad para silla de ruedas y método)

**Inventores:** Christopher E. Borroni-Bird, Adrian B. Chernoff, Mohsen D. Shabana y Robert Louis Vitale

**Año de publicación:** 2003

**Entidad solicitante:** General Motors Corporation

**Resumen funcional:**

Sistema que permite que una silla de ruedas funcione como interfaz de control tanto para su propio desplazamiento como para la conducción de un vehículo. Utiliza tecnología drive-by-wire para conectar la silla al automóvil, permitiendo que el usuario conduzca sin abandonar la silla. Además, la batería de la silla puede recargarse mediante el vehículo [11].

**Aspectos innovadores:**

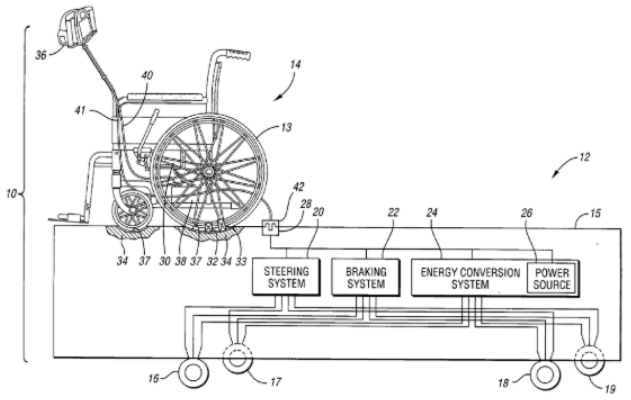
- Integración de la silla de ruedas como asiento y sistema de control del vehículo
- Uso de tecnología drive-by-wire (control electrónico sin mecanismos físicos directos)
- Eliminación de la necesidad de transferirse a otro asiento
- Recarga de batería de la silla mediante el vehículo
- Interfaz única para controlar tanto la silla como el automóvil

**Limitaciones o vacíos:**

- Sistema complejo y dependiente de infraestructura específica del vehículo
- No se enfoca en mejorar el control fino o intuitivo de la silla
- Puede requerir modificaciones costosas en el automóvil
- No aborda directamente usuarios con limitaciones severas en extremidades superiores
- Enfocado más en transporte vehicular que en movilidad cotidiana

**Relación con la necesidad:**

La patente responde a la necesidad de mejorar la movilidad e independencia del usuario al permitirle conducir un vehículo sin abandonar la silla de ruedas. Sin embargo, no se centra en optimizar el control de la silla mediante interfaces más intuitivas o accesibles, por lo que su aporte es más relevante en el ámbito del transporte ampliado que en la interacción directa usuario-silla.



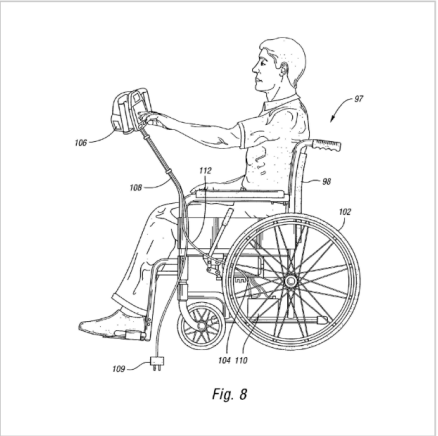




**Figura 11.** Wheelchair mobility system and method (Sistema de movilidad para silla de ruedas y método)

I. Patente 12

**Número de patente / Publicación:** EP4714412

**Título:** Auxiliary Mobility Attachments for Wheelchairs (Accesorios auxiliares de movilidad para sillas de ruedas)

**Inventores:** Pablo Alejandro Bach Castillo

**Año de publicación:** 2026

**Entidad solicitante:** BATEC MOBILITY S L

**Resumen funcional:**

Es un sistema de acople auxiliar para sillas de ruedas que incorpora una rueda motriz y un manillar mediante una estructura adicional. Se conecta de forma desmontable a la silla mediante un mecanismo de anclaje, permitiendo mejorar la movilidad y facilitar el desplazamiento del usuario con menor esfuerzo [12].

**Aspectos innovadores:**

- Sistema de acople desmontable
- Incorporación de rueda motriz externa
- Mecanismo de conexión rápida (approach slot + anchoring bar)
- Mejora de la propulsión sin modificar la silla base
- Uso de manillar tipo bicicleta para control

**Limitaciones o vacíos:**

- Requiere capacidad manual para operar el manillar
- Añade volumen y peso al sistema
- No incorpora control automatizado o inteligente
- Depende de correcta alineación para el acople
- No está orientado a usuarios con limitaciones severas en miembros superiores

**Relación con la necesidad:**

Responde a la necesidad de mejorar la movilidad del usuario al reducir el esfuerzo requerido para desplazarse en la silla de ruedas mediante asistencia mecánica adicional. Sin embargo, no aborda directamente la optimización del control mediante interfaces accesibles o adaptadas a usuarios con limitaciones motoras severas, por lo que su enfoque es principalmente mecánico.

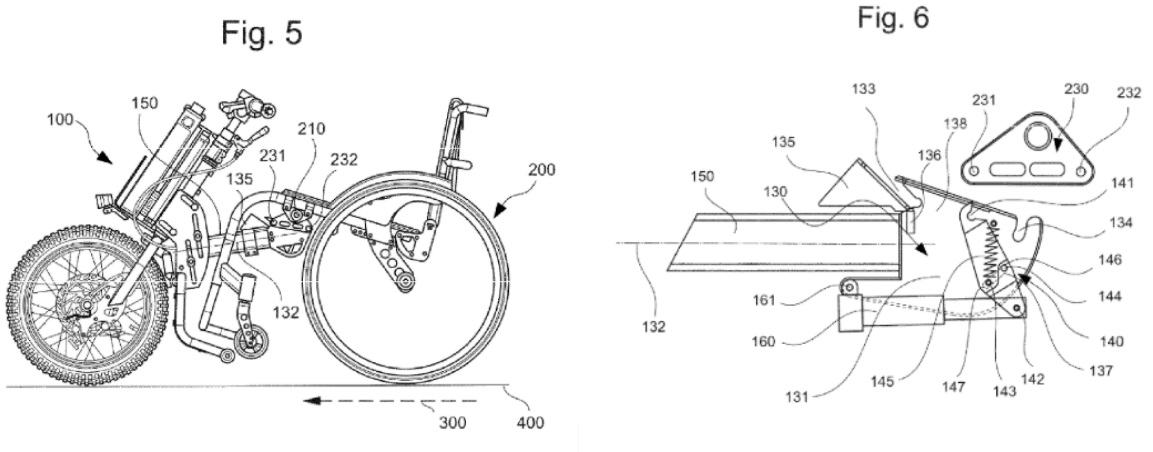



**Figura 12.** Auxiliary Mobility Attachments for Wheelchairs (Accesorios auxiliares de movilidad para sillas de ruedas)

3. Reflexión final
   - ¿Cuál de estas patentes sería más aplicable en un nuevo prototipo?
     Tras analizar las opciones, la solución más viable para un paciente con lesión C7 radica en la integración de los principios de la **Patente 5 (Removable power assist)** y la **Patente 10 (Silla multifuncional)**. Esta combinación destaca porque logra un equilibrio ideal entre funcionalidad, adaptabilidad y viabilidad técnica.
     Por otro lado, el sistema de la Patente 5 es fundamental ya que permite convertir una silla manual en una asistida de forma sencilla. Esto es esencial para un usuario con la C7, pues le permite mantener el uso convencional para su acondicionamiento físico, pero con el apoyo de un joystick que reduce la sobrecarga en hombros y muñecas, previniendo lesiones por sobreuso. A diferencia de tecnologías más complejas que dependen de movimientos finos, esta ofrece una respuesta práctica y accesible para la locomoción diaria. Por otro lado, se complementa con la Patente 10 al añadir la capacidad de realizar cambios de postura autónomos como estar sentado y acostado. Al fusionar ambas, el prototipo no solo resuelve el desplazamiento, sino que cubre necesidades críticas de su salud como la prevención de rigidez muscular y la independencia en las transferencias como lo es en la silla a la cama, sin depender de terceros. En conjunto, esta propuesta ofrece una herramienta de rehabilitación integral que se adapta a distintos contextos de uso y maximiza la autonomía funcional del paciente.

   - ¿Qué elementos de distintas patentes podrían integrarse para cubrir mejor la necesidad identificada?
     Decidimos primero plantear o integrar un sistema de propulsión asistida y removible **(Patente 5)** junto con un mecanismo de palancas **(Patente 3)**. Esta combinación es crucial para un paciente con nivel C7, ya que le permite realizar ejercicio activo para su acondicionamiento físico, pero reduce drásticamente el riesgo de lesiones por sobreesfuerzo en hombros y muñecas al usar asistencia eléctrica en momentos de fatiga. Para que este control sea más eficiente, se propone la detección de movimiento articular **(Patente 2)**, aprovechando que el usuario conserva la extensión del codo y fuerza en los brazos para lograr una navegación mucho más intuitiva y menos dependiente de un joystick convencional. En cuanto a la seguridad y estabilidad, es fundamental incorporar la tecnología de la rueda con engranajes internos y sistema anti-retroceso **(Patente 6)** en conjunto con un frenado asistido avanzado **(Patente 7)**. Estos elementos garantizan un control total en pendientes y terrenos irregulares, disminuyendo la carga articular y brindando la confianza necesaria para que el paciente se desplace de forma independiente en entornos urbanos.Finalmente, el diferencial del diseño radica en la adopción de los mecanismos de cambio de postura y ajuste de altura **(Patente 10)**. Al permitir posiciones como la bipedestación asistida o el semidecúbito, no solo se facilita la ejecución de transferencias seguras hacia la cama o el baño sin ayuda de terceros, sino que se previene activamente la aparición de úlceras por presión. En definitiva, esta propuesta integradora no solo soluciona la movilidad, sino que maximiza la independencia funcional y protege la integridad física del paciente a largo plazo.

4. Referencias Bibliográficas

[1] M. Richter, “Sistema de asistencia de movimiento para sillas de ruedas,” Patente ES2804085T3, MAX MOBILITY, LLC, 2021.

[2] S. C. Golden Jr., “Joint movement detection device and system for coordinating motor output with manual wheelchair propulsion,” US20160361213A1, 2016.

[3] J. W. Britz, “Wheelchair propulsion assist device,” Patente US11590039B1.

[4]W. M. Richter, “Motion-Based Power Assist System for Wheelchairs,” Patente US20130008732A1, 2013.

[5] E. Peskin, V. Nagar, A. Wilson, and J. Slavin, “Removable power assist for manual wheelchair,” US10945899B2, Mar. 16, 2021.

[6] D. Byun, “Manual wheelchair wheel and apparatus for controlling same,” International Patent WO2011062306A1, May 26, 2011.

[7]MOHAMMAD, S., & GUERRA, T.-M. (2015). *Sistema de frenado capaz de ser montado en una silla de ruedas eléctrica, unidad de asistencia eléctrica y silla de ruedas eléctrica que incluye dicho sistema* (WO/2015/176962) https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=WO2015176962&_cid=P10-MOJG6C-40202-1

[8]Bayne, C. J., & Barker, S. (2012). *Silla de ruedas propulsada por movimiento de remo que genera energía a partir de movimientos de remo en ambas direcciones* (Patente No. 102612460) https://patentscope.wipo.int/search/es/detail.jsf?docId=CN85228960&_cid=P10-MOJGKE-47916-1

[9] Kleinwolterink Jr., “Power attachment for wheelchair ”,CN201642743U, 2010.

[10] Qigang H,. “Electric Wheelchair”, US5050695A.

[11] C. E. Borroni-Bird, A. B. Chernoff, M. D. Shabana y R. L. Vitale, “Wheelchair mobility system and method,” US20030127261 A1, Jul. 10, 2003.

[12] P. A. Bach Castillo, “Auxiliary mobility attachments for wheelchairs,” EP4714412A1, European Patent Office, Mar. 25, 2026.